·基础研究·

睫状神经营养因子在喉返神经再生过程中的表达及分布

郑宏良 周水淼 由振东 李兆基 张青 路长林 严进 王成海

【摘要】 **目的** 阐述喉返神经修复后神经干睫状神经营养因子(ciliary neurotrophic factor, CNTF)的表达及分布。**方法** 切断并立即缝合犬喉返神经为神经修复再生模型,采用原位杂交及免疫组织化学方法检测 CNTF mRNA 及其蛋白的表达,结合图像分析技术,测定反应产物的灰度值及面积百分率。**结果** 正常神经 CNTF mRNA 及其蛋白反应产物位于包绕轴突及髓鞘的雪旺细胞中。神经修复术后 2 周神经纤维降解,CNTF mRNA 及其蛋白表达迅速下降,3 周后随着神经的再生 CNTF mRNA 及其蛋白表达逐渐增加,表达产物仍位于包绕再生轴突及髓鞘的雪旺细胞中,CNTF 蛋白还出现于再生的轴突中。18 周后虽然神经再生完成,但反应产物灰度值及面积百分率仍明显低于正常状态。**结论** 再生神经 CNTF 的表达与轴突再生有关;表达呈下调型,提示补充外源性 CNTF 可能改善神经再生微环境。

【关键词】 声带麻痹 神经再生 神经生长因子 喉返神经 睫状神经营养因子

The expression and distribution of ciliary neurotrophic factor in laryngeal nerve regeneration

ZHENG Hongliang, ZHOU Shuimiao, YOU Zhendong, et al. Department of Otorhinolaryngology, Changhai Hospital, Second Military Medical University, Shanghai 200433

【**Abstract**】 **Objective** To explore the expression and distribution of ciliary neurotrophic factor(CNTF) mRNA and its protein in laryngeal nerve regeneration. **Methods** The recurrent laryngeal nerves were sectioned and then sutured in twelve dogs. Both proximal and distal stumps of sutured region were sectioned on different post-operative days and the sections were separately used for CNTF immunohistochemistry and CNTF mRNA in situ hybridization. The area and intensity of reactive product were measured by computer image processing system. **Results** Strongly reactive product of CNTF mRNA and its protein deposited in myelin-related Schwann cells in normal laryngeal nerves. At week 2 following neurorrhaphy, there was very little hybridization signal and detectable CNTF immunoreactivity in distal stump and no regenerated nerve fibbers were found. At week 3, reactive product of CNTF mRNA and its protein was detected in thin Schwann cell processes ensheathing regenerated axons, while reactive product was not found in the proliferating Schwann cells which didn't ensheathe axons. CNTF immunoreactivity was also detected in the regenerated nerve axons. After longer survival times, hybridization signal and the CNTF immunoreactivity in Schwamm cells became more widespread, and the area and intensity of reactive product significantly increased, but even at the longest survival time, they were still significantly less than those in intact nerve. The same change of CNTF mRNA and its protein was observed in a short segment proximal to the sutured region. **Conclusion** CNTF expression could depend on Schwann cell-axon regeneration. The level of CNTF expression stands in striking contrast to the up-regulation of nerve growth factor in peripheral nerve degeneration and regeneration. These suggest that the exogenous CNTF might provide a supportive environment for axonal regeneration.

【**Key words**】 Vocal cord paralysis Nerve regeneration Nerve growth factors Recurrent laryngeal nerve Ciliary neurotrophic factor

近年来的研究资料提示周围神经再生时需要多种神经营养因子的调控,其影响着轴突的生长和生长方向[1]。周围神经干及靶器官是神经营养因子的主要来源之一,神经损伤修复过程中神经营养因子的表达及表达程度是神经再生研究的热点。本研究采用原位杂交及免疫组织化学方法探讨睫状神经营养因子(ciliary neurotrophic factor,CNTF)在喉返神经再生过程中的表达及分布,为探讨神经再生机制和外源性神经营养因子的应用提供参考。

作者单位:200433 上海 第二军医大学附属长海医院耳鼻咽喉科(郑宏良、周水淼、李兆基、张青),基础部神经科学研究所(由振东、路长林、严进、王成海)

材料及方法

1. 手术及取材:选健康成年犬 12 只,体重 8.0

中华医学会杂志社 版权所有 违者必究 Q2xvdWRWZXJzaW9uLQo?

～15.0 kg。动物全身麻醉后,于右侧第四气管环水平切断喉返神经,立即在手术显微镜下以 9-0 无损伤缝线作喉返神经端端缝合术,术后 2、3、6、12、18、24 周取材,每时间亚组 2 只犬。暴露右侧喉返神经吻合处,在其以近 0.2 cm、以远 2 cm 及对侧相应部位各取长约 0.5 cm 的神经干,置于 4%多聚甲醛 PBS 中 4 ℃固定 8 h,冰冻切片,片厚 30 μm。

2. 地高辛标记的 CNTF 反义 cRNA 探针制备:将带 CNTF 基因的 pKS 质粒(美国 Yancopoules 博士惠赠)转染大肠杆菌(氯化钙转化法),按常规方法进行扩增及质粒制备。经 Ban HI 酶切,使质粒完全线性化。酚氯仿抽提、回收,在 T7 RNA 聚合酶作用下按宝灵曼公司(美国)方法合成 cRNA 地高辛探针,以免疫检测法测定 cRNA 探针浓度为 0.1 g/L,-80 ℃低温保存备用。

3. CNTF mRNA 原位杂交:切片经漂洗 5 min,0.1 mol/L 盐酸孵育 10 min,Triton X-100 孵育 10 min,蛋白酶 K(1 mg/L)37 ℃消化 30 min,4%多聚甲醛 PBS 终止酶消化,42 ℃预杂交 2h 后 42 ℃杂交过夜,探针浓度约为 0.5 mg/L。用 4 ×SSC～0.1 ×SSC 漂洗后,加入标记碱性磷酸酶的抗地高辛抗体(1∶1 000),室温 2h,系列缓冲液洗,加入显色液 NBT/BCIP 避光显色 4h,常规脱水、二甲苯透明,封片保存。对照一组以正义 cRNA 代替反义 cRNA 探针,对照二组加探针前以 RNA 酶消化切片,其余步骤均同实验组。

4. CNTF 免疫组化:切片用 0.03% H_2O_2 孵育 10 min,以 CNTF 单克隆抗体(本校神经科学研究所提供)4 ℃孵育 48 h,工作浓度 1∶2 000,再以 1∶200 生物素化的羊抗鼠 IgG(Sigma,美国)室温反应 2 h,ABC 复合物室温 1 h,最后以 DAB 液显色 5 min,每步间用 0.1 mol/L PBS 洗 2 次,常规脱水、封片。对照组采用 3% BSA 缓冲液代替一抗,其余同实验组。实验过程中将近远侧段神经干切片与健侧神经切片裱在同一张载玻片上,所有样品切片同时进行原位杂交或免疫组化反应。

5. 计算机图像分析:在图像采集卡(华东理工大学自动化研究所)、IBM586 和 Olympus B X 60 显微镜组成的图像处理系统上测量 CNTF mRNA 杂交信号及 CNTF 阳性反应产物的灰度及其面积占神经索面积的百分率。灰度值:0(黑)～255(白),无反应产物的样品灰度为 255,同一样品切片灰度测试 10 个,面积测试 5 个不同的视野,各时间亚组计平均值,作 t 检验。

结　果

1. 神经再生过程中 CNTF mRNA 表达:原位杂交显示健侧神经组织 CNTF mRNA 杂交信号呈紫黑色位于有髓神经纤维周边的雪旺细胞内,呈晕状或瘦月牙状环绕髓鞘及轴突,髓鞘及轴突无杂交信号。在同一切面的无髓神经纤维束内仅少数有髓小纤维着色,无髓纤维无杂交信号(图 1)。神经修复术后 2 周时,远段神经髓鞘降解,仅见散在微弱的杂交信号。术后 3 周可见再生的髓鞘及轴突,其周围的杂交信号强弱不均(图 2)。术后 6 周杂交信号明显增多,但强弱分布仍不均匀(图 3)。术后 12 周杂交信号形态与正常相似呈晕状、瘦月牙状,但信号强弱仍不均匀,有较多区域无杂交信号,术后 18、24 周与 12 周相似(图 4)。神经再生时轴突、髓鞘及神经纤维外无杂交信号。近段神经干出现类似远段的改变,但术后 2 周即可见杂交信号环绕髓鞘及轴突,术后 6 周即与远段神经干 12 周相似。

2. 神经再生过程中 CNTF 免疫反应物质的改变:健侧神经组织 CNTF 阳性反应产物呈黄色、棕黄色位于有髓神经纤维周边的雪旺细胞内,与杂交信号相似呈晕状或瘦月牙形环绕髓鞘,髓鞘呈阴性反应。部分轴突也着色,但反应弱、面积小(图 5)。神经修复后 2 周,远段神经纤维降解,代之以散在点状反应物。术后 3 周散在反应物增多,可见少量呈晕状的反应物环绕着色较浅的轴突。术后 6 周,纵切面显示较多反应产物呈长细丝状包绕着色浅淡的轴突及未着色的髓鞘,此外可见散在片状反应物。术后 12 周,反应物形态与正常相似呈晕状、瘦月牙状,但轴突区内及神经纤维外仍可见较多阳性反应物质(图 6)。术后 18 及 24 周,除轴突区阳性反应物质减少外,其余与 12 周相似。近段神经干在神经再生时也出现类似远段的改变,但术后 2 周即出现较多的阳性反应物质,6 周时情形与远段 12 周相似。

3. 神经再生过程中 CNTF mRNA 原位杂交和 CNTF 免疫组化反应产物灰度值和面积百分率(图 7,8):远段神经干术后 6 周前各亚组间杂交信号灰度及面积百分率差异有非常显著性($P < 0.01$)。12 周后各亚组间无显著差异性($P > 0.05$),但均明显低于健侧及其近段神经干($P < 0.01$)。近段神经干 6 周前灰度和面积百分率各亚组间相差有显著性($P < 0.05$),12 周后各亚组间差异均无显著性意义(P

Q2xvdWRWZXJzaW9uLQo?

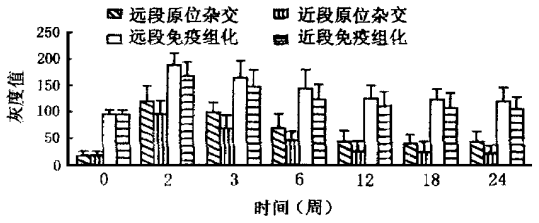


图 7 神经再生过程中 CNTF mRNA 原位杂交和 CNTF 免疫组化反应产物灰度值

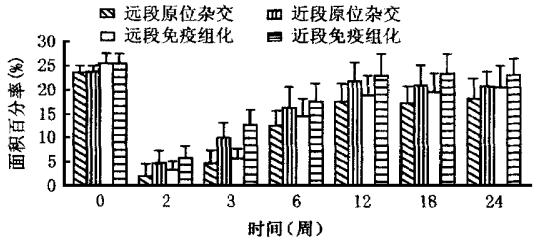


图 8 神经再生过程中 CNTF mRNA 原位杂交和 CNTF 免疫组化反应产物面积百分率

>0.05)。但仍明显低于健侧($P<0.05$)。

4. 对照试验:CNTF mRNA 原位杂交及 CNTF 免疫组织化学对照试验,显色反应均呈阴性。

讨 论

CNTF 是近年来发现的新的神经营养因子,其能保护神经元细胞,营养肌细胞,促进外周神经生长[2]。正常周围神经的雪旺细胞表达 CNTF,运动神经元及其靶器官肌细胞表面 CNTF 受体具有很高水平的表达[3],但是正常状态下内源性 CNTF 是否对神经元细胞及肌细胞有营养保护作用尚有争议。有学者在轴突内未发现 CNTF,认为正常状态下 CNTF 仅贮存于雪旺细胞内并不释放,对神经元细胞及肌细胞并无作用[4]。Rende 等[5]发现正常轴突内存在 CNTF 免疫反应产物,认为是由雪旺细胞内的 CNTF 转入轴突所致。本实验结果显示正常神经雪旺细胞具有较高水平的 CNTF mRNA 表达,其表达虽集中在雪旺细胞内,但轴突也有轻微的阳性反应,支持 Rende 的观点,提示正常状态下内源性 CNTF 即可通过轴突运输,对神经元及靶器官具有营养及保护作用。

神经修复过程中,远段神经雪旺细胞增生活跃,但神经修复早期其合成 CNTF mRNA 及其蛋白的功能迅速下降,CNTF 极其微量。由于神经损伤 CNTF 从崩解的髓鞘、雪旺细胞释放,尽管其含量甚微,损伤的轴突可直接吸收 CNTF[3-5]。本实验显示不仅神经再生前存在弥散的 CNTF 阳性反应物,而且神经再生过程中轴突内及神经纤维外也有较强的阳性反应产物,提示神经损伤再生时 CNTF 从雪旺细胞转入轴突内,为保护神经元、营养肌肉及促进神经修复、再生提供合适环境。

周围神经再生时 CNTF 表达机理目前尚不清楚,有研究发现当雪旺细胞脱离轴突接触,其内 CNTF 的表达迅速下降,相反当雪旺细胞重新形成髓鞘包绕轴突时 CNTF 表达重新出现[4]。

本实验结果显示神经修复 2 周时,神经纤维尚未再生,CNTF mRNA 及其蛋白表达迅速下降。神经修复 3 周后,出现再生神经纤维,其周围的雪旺细胞重新表达 CNTF,无轴突长入的雪旺细胞尽管增生活跃,均不表达 CNTF。随着再生神经纤维增多,CNTF 表达也增多。提示雪旺细胞表达 CNTF 与轴突生长及神经再生程度有关。有关周围神经再生时 CNTF 的表达程度目前尚有争议。多数学者的结果显示 CNTF mRNA 及其蛋白表达与 NGF 相反,呈下降型[3-5]。少数学者的实验结果显示 CNTF 免疫活性物质增加面积增大[6]。本实验结果显示 CNTF mRNA 及其蛋白表达也呈下降型,提示补充外源性 CNTF 能克服内源性 CNTF 的不足,促进周围神经再生,提高神经修复效果。

本实验结果显示 CNTF mRNA 及其蛋白表达程度、表达时间与文献报道有所不同,这可能与选用动物及神经修复方式不同有关。文献选用鼠的坐骨神经,以钳夹损伤神经再生为模型[3-5],本实验采用大动物犬为研究对象,并以临床神经修复最普遍、效果最佳的神经缝合术为模型[7],因此更接近临床。实验结果显示神经吻合术后 12 周以前为神经再生期,内源性 CNTF 尤为不足,12 周后神经再生完成,内源性 CNTF 相对稳定,提示外源性 CNTF 在神经缝合术后 12 周内使用为佳。

(本文图 1～6 见插页第 26 页)

参 考 文 献

1 Sebert ME, Shooter EM. Expression of mRNA for neurotrophic factors and their receptors in the rat dorsal root ganglion and sciatic nerve following nerve injury. J Neurosci Res, 1993, 36:357-367.
2 Ulenkate HJ, Gispen WH, Jennekens FG. Effects of ciliary neurotrophic factor on retrograde cell reaction after facial nerve crush in young adult rats. Brain Res, 1996, 717: 29-37.
3 Fu SY, Gordon J. The cellular and molecular basis of peripheral nerve

Q2xvdWRWZXJzaW9uLQo?

regeneration. Molecular Neurobiol, 1997, 14:67-76.
4 Sendtner M, Stockli KA, Thoenen H. Synthesis and localization of ciliary neurotrophic factor in the sciatic nerve of the adult rat after lesion and during regeneration. J Cell Biol, 1992, 118:139-148.
5 Rende M, Muir D, Ruoslahti E, et al. Immunolocation of ciliary neuronotrophic factor in adult rat sciatic nerve. Glia, 1992, 5:25-32.
6 顾晓松,严志强,范明,等. CNTF 和 NGF 在损伤后变性神经组织中的表达与分布. 中华显微外科杂志,1998,21:121-123.
7 Zheng HL, Zhou S, Li Z, et al. An experimental comparison of different kinds of laryngeal muscle reinnervation. Otolaryngol Head Neck Surg, 1998, 119: 540-547.

(收稿:1999-02-29 修回:1999-05-10)
(本文编辑:包务业)

·新技术新材料·

耳蜗毛细胞核荧光染色计数法

胡博华 郭维 王沛英

为寻找一种简便的毛细胞死亡早期检查方法,我们应用细胞核染色的方法进行死亡毛细胞的定量分析,并与毛细胞表皮板检查方法进行比较,现报道如下。

一、材料和方法

1. 毛细胞损伤模型:选用纯白豚鼠 10 只,3 只为健康对照组,7 只为噪声暴露组。应用中心频率为 4 kHz 的窄带噪声(115 dB SPL,暴露 4 h)损伤耳蜗毛细胞。

2. 细胞核染色:噪声暴露 20 d 处死动物。4%多聚甲醛固定耳蜗组织,按常规耳蜗铺片方法取出基底膜,置于磷酸盐缓冲液内待染。

应用 DNA 荧光染料 Hoechst 33342 进行细胞核染色。Hoechst 用蒸馏水配制成 1 mmol/L 的储藏液,避光保存。染色前将储藏液用磷酸盐缓冲液稀释为 10 μmol/L 的染色液。将解剖出的基底膜置于 2 ml 染色液中,避光和室温条件下染色 10 min。染色后标本在 PBS 内清洗、铺片。

3. 耳蜗肌动蛋白染色:部分标本(1 个健康动物,3 个噪声暴露动物)在细胞核染色前应用若丹明标记的毒伞素进行毛细胞表皮板和纤毛肌动蛋白的染色。染色方法见参考文献[1]。

4. 标本观察:应用荧光显微镜观察染色的细胞核和表皮板、纤毛。细胞核观察(Hoechst 染色)时荧光激发波长为 337 nm,发射光波长为 430 nm。肌动蛋白染色观察时荧光激发波长为 550nm,发射光波长为 580 nm。

二、结果

1. 正常毛细胞核 Hoechst 33342 染色:荧光显微镜下,毛细胞核为灰白色,排列整齐(图 1)。

2. 噪声暴露后毛细胞核病理改变和计数:噪声暴露后 20 d,耳蜗显示出不同程度的毛细胞核病变。在荧光显微镜下,毛细胞核的变化有两种,一是毛细胞核消失,表现为在毛细胞核的位置出现染色空白区;二是毛细胞核肿胀,表现为核体积明显增大,染色变淡,且不均匀。有些肿胀细胞核外形不规则。肿胀的细胞核与周围的外形正常的细胞核明显不同,易于鉴别(图 2a)。

3. 毛细胞核染色观察与耳蜗肌动蛋白检查比较:在荧光显微镜下,毛细胞肌动蛋白主要分布在毛细胞的纤毛和表皮板。当毛细胞缺失时,表皮板处染色消失,取而代之的是瘢痕条纹。将肌动蛋白染色与毛细胞核染色同部位检查可见:当毛细胞核消失后,该部位毛细胞的表皮板处亦无肌动蛋白染色,说明毛细胞完全消失。而当毛细胞核肿胀时,其表皮板和纤毛染色正常(图 2b)。表明细胞核改变早于表皮板改变。

三、讨论

本实验应用细胞核染色方法观察毛细胞核的病理改变,以确定毛细胞的死亡。实验中发现两种毛细胞核的变化:一是细胞核消失,二是细胞核肿胀。毫无疑问细胞核消失是细胞死亡的晚期表现。而细胞核的肿胀一般认为是细胞不可逆损伤的早期表现[2]。所以观察细胞核病理改变不但能统计已经死亡、溶解的细胞数量,还能发现细胞尚存在,但已发生不可逆损伤的细胞。

将表皮板变化与细胞核改变进行比较发现,毛细胞核消失后毛细胞表皮板亦消失,说明细胞核溶解后,表皮板很快消失。但检查出现细胞核明显肿胀的毛细胞时,并未发现表皮板和纤毛染色异常,表明细胞核荧光染色检查明显优于表皮板检查方法,能够发现早期的死亡细胞。

在耳蜗病理损伤的研究中,如噪声损伤和耳毒性药物损伤的研究,能够发现早期的死亡细胞有利于判断耳蜗病变的发展。通过比较肿胀细胞核数与缺失细胞核数的比例,可以估计病变是否是急性期或已接近尾声,为研究提供更多的信息。

(本文图 1,2 见插页第 27 页)

志谢 北京同仁医院李永新博士为本实验肌动蛋白标记提供了若丹明标记的毒伞素

参 考 文 献

1 Hu BH, Henderson D. Changes in F-actin labeling in the outer hair cell and the Deiters cell in the chinchilla cochlea following noise exposure. Hear Res, 1997, 110: 209-218.
2 Abrams GD. Introduction to general pathology: mechanism of disease. In: Carroll DP, Boynton SD, Cowell MW, eds. Pathophysiology: clinical concepts of disease processes. New York: McGraw-Hill, 1982. 5-104.

(收稿:1998-12-07 修回:1999-04-30)
(本文编辑:何膺远)

作者单位:100853 北京 解放军总医院耳鼻咽喉科研究所

Q2xvdWRWZXJzaW9uLQo?

睫状神经营养因子在喉返神经再生过程中的表达及分布

(正文见 289 页)

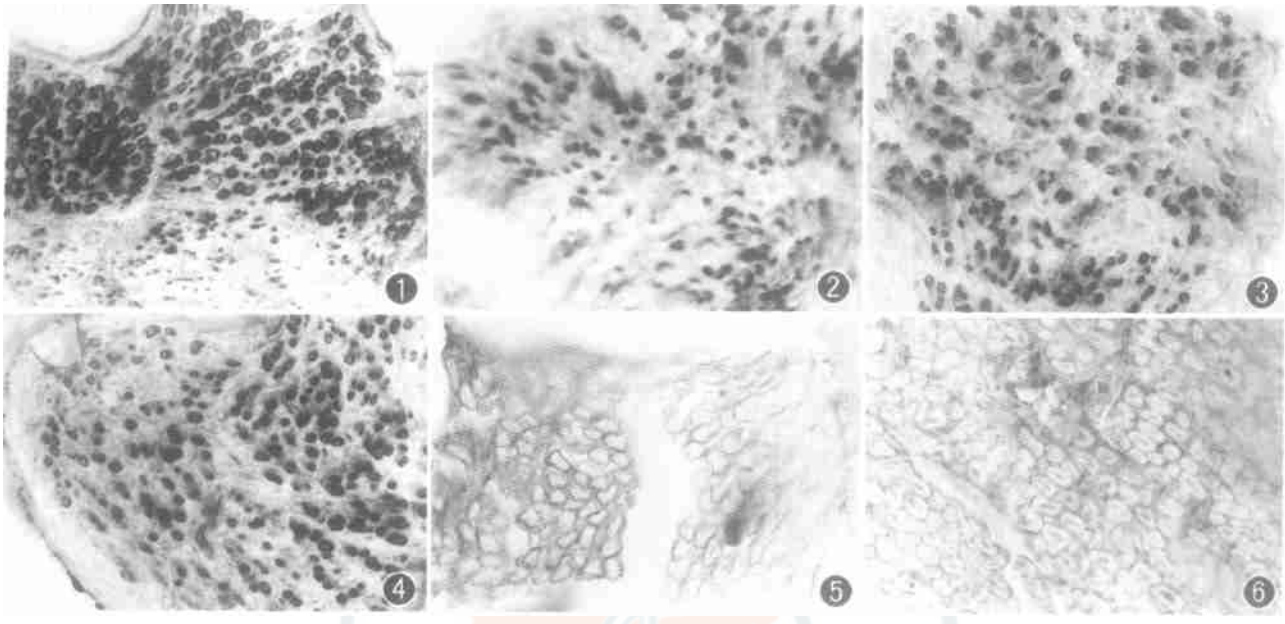


图 1　正常喉返神经 CNTF mRNA 原位杂交　×400　**图 2**　术后 3 周远段神经干 CNTF mRNA 原位杂交。　×400　**图 3**　术后 6 周远段神经干 CNTF mRNA 原位杂交。　×400　**图 4**　术后 24 周远段神经干 CNTF mRNA 原位杂交。图 1～4 中,CNTF mRNA 杂交信号呈紫黑色位于有髓神经纤维周边的雪旺细胞内,呈晕状或瘦月牙状环绕未着色的髓鞘及轴突,无髓纤维无杂交信号。　×400　**图 5**　正常喉返神经 CNTF 免疫组化观察。CNTF 阳性反应物呈黄色、棕黄色位于有髓神经纤维周边呈晕状或瘦月牙形的雪旺细胞内,髓鞘及轴突无反应物。　×528　**图 6**　术后 12 周远段神经干 CNTF 免疫组化观察。雪旺细胞内 CNTF 阳性反应物与正常神经相似呈晕状、瘦月牙状,但轴突区内及神经纤维外可见阳性反应物质。　×528

小鼠耳蜗胆碱乙酰化酶免疫反应的定位和分布

(正文见 319 页)

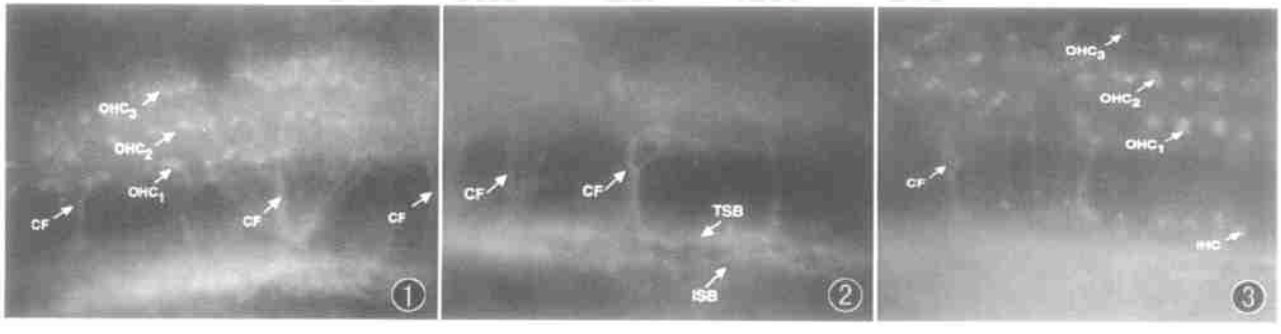


图 1　小鼠耳蜗基底膜铺片中胆碱乙酰化酶(ChAT)免疫反应可见于 3 排外毛细胞(OHC)底部和穿行纤维(CF)。间接免疫荧光染色　×500　**图 2**　胆碱乙酰化酶(ChAT)免疫反应分布于内侧螺旋束(ISB)、隧道螺旋束(TSB)和穿行纤维(CF)。间接免疫荧光染色　×500　**图 3**　胆碱乙酰化酶(ChAT)免疫反应可见于 3 排外毛细胞(OHC)底部和穿行纤维(CF),也可见于内毛细胞(IHC)底部。间接免疫荧光染色　×500

中華醫學會雜誌社 版权所有 违者必究
Q2xvdWRWZXJzaW9uLQo?